# Hoja de Seguridad



## 1. Identificación de la sustancia o preparado y de la sociedad o empresa

### Voraxor Herbicide

Principales usos recomendados:
uso: producto fitosanitario, Herbicida

Empresa:
BASF Uruguaya S.A.
Dr. Luis Bonavita 1266 - WTC4 - Torre 4 - Of. 1907
11300 Montevideo, URUGUAY
Teléfono: +598 2 628-1818
Telefax número: +598 2 628-9435
Dirección e-mail: ehs-uy@basf.com

Información en caso de urgencia:
Centro de Toxicología: 1722
Teléfono: 0004054579 /+55 12 3128-1590

## 2. Identificación de los peligros

### Clasificación de la sustancia o de la mezcla

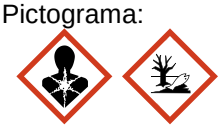
De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Tóxico para la reproducción: Cat. 1B (Fertilidad)
Tóxico para la reproducción: Cat. 2 (feto)
Toxicidad específica en determinados órganos (exposición repetida): Cat. 2
Peligroso para el medio ambiente acuático - agudo: Cat. 1
Peligroso para el medio ambiente acuático - crónico: Cat. 1

### Elementos de la etiqueta

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Pictograma:



Palabra de advertencia:
Peligro

Indicaciones de peligro:

| | |
|---|---|
| H373 | Puede perjudicar a determinados órganos por exposición prolongada o repetida. |
| H360 | Puede perjudicar la fertilidad. Susceptible de dañar al feto. |
| H400 | Muy tóxico para los organismos acuáticos. |
| H410 | Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. |

Consejos de Prudencia:

| | |
|---|---|
| P101 | Si se necesita consejo médico, hay que tener a mano el envase o la etiqueta. |
| P102 | Manténgase fuera del alcance de los niños. |
| P103 | Leer atentamente y seguir todas las instrucciones. |

Consejos de prudencia (prevención):

| | |
|---|---|
| P280 | Llevar guantes de protección, prendas de protección y gafas de protección o máscara protectora. |
| P260 | No respirar la niebla o los vapores. |
| P201 | Pedir instrucciones especiales antes del uso. |
| P202 | No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. |

Consejos de prudencia (respuesta):

| | |
|---|---|
| P308 + P313 | EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/mérdico. |
| P391 | Recoger el vertido. |

Consejos de prudencia (almacenamiento):

| | |
|---|---|
| P405 | Guardar bajo llave. |

Consejos de prudencia (eliminación):

| | |
|---|---|
| P501 | Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida de residuos especiales o peligrosos. |

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Etiquetado de preparados especiales:
Puede provocar una reacción alérgica. Contiene: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona, mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1)

## Otros peligros

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Otros Peligros (GHS):
Ver Sección 12 - Resultados del ensayo de PBT y mPmB.

Si es aplicable, se facilita en esta sección la información sobre otros peligros que no den lugar a la clasificación pero que puedan contribuir al peligro global de la sustancia o mezcla.

Valoración PBT / mPmB:
El producto no contiene ninguna sustancia que cumpla con el criterio PBT (persistente/bioacumulable/tóxica) ni con el criterio mPmB (muy persistente/muy bioacumulable).

## 3. Composición/Información sobre los componentes

### Mezcla

Descripción Química

producto fitosanitario, Herbicida

Ingredientes peligrosos (GHS)
De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

saflufenacilo (ISO); N´- {2-cloro-4fluoro-5- [1,2,3,6-tetrahidro-3-metil-2,6-dioxo-4- (trifluorometil) pirimedin-1-il] benzoil} -N-i

| | |
|---|---|
| Contenido (P/P): 21,51 % | Tóxico para la reproducción: Cat. 2 (feto) |
| Número CAS: 372137-35-4 | Peligroso para el medio ambiente acuático - agudo: Cat. 1<br>Peligroso para el medio ambiente acuático - crónico: Cat. 1<br>H361, H400, H410 |

trifludimoxazin (ISO); 1,5-dimethyl-6-thioxo-3-[2,2,7-trifluoro-3-oxo-4-(prop-2-yn-1-yl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-yl]-1,3,5-triazinane-2,4-dione

| | |
|---|---|
| Contenido (P/P): 10,76 % | Tóxico para la reproducción: Cat. 1B (fertilidad) |
| Número CAS: 1258836-72-4 | Toxicidad específica en determinados órganos (exposición repetida): Cat. 2<br>Peligroso para el medio ambiente acuático - agudo: Cat. 1<br>Peligroso para el medio ambiente acuático - crónico: Cat. 1<br>Factor M agudo: 1000<br>Factor M crónico: 100<br>H373, H360, H400, H410 |

Ácido bencenosulfónico, hidroxi-, polímero con formaldehído, fenol y urea, sal de sodio

| | |
|---|---|
| Contenido (P/P): < 3 %<br>Número CAS: 102980-04-1 | Lesión grave/Irritación ocular: Cat. 2A<br>Peligroso para el medio ambiente acuático - agudo: Cat. 3<br>Peligroso para el medio ambiente acuático - crónico: Cat. 3<br>H319, H402, H412 |

1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona

| | |
|---|---|
| Contenido (P/P): < 0,05 %<br>Número CAS: 2634-33-5<br>Número CE: 220-120-9<br>Número INDEX: 613-088-00-6 | Toxicidad aguda: Cat. 4 (Por ingestión)<br>Corrosión/Irritación en la piel: Cat. 2<br>Lesión grave/Irritación ocular: Cat. 1<br>Sensibilizante para la piel: Cat. 1<br>Peligroso para el medio ambiente acuático - agudo: Cat. 1<br>Peligroso para el medio ambiente acuático - crónico: Cat. 1<br>Factor M agudo: 1<br>Factor M crónico: 1<br>H318, H315, H302, H317, H400, H410 |

bronopol

| | |
|---|---|
| Contenido (P/P): < 0,05 %<br>Número CAS: 52-51-7<br>Número CE: 200-143-0<br>Número INDEX: 603-085-00-8 | Toxicidad aguda: Cat. 3 (Inhalación - polvo)<br>Toxicidad aguda: Cat. 3 (Por ingestión)<br>Toxicidad aguda: Cat. 4 (dérmica)<br>Corrosión/Irritación en la piel: Cat. 2<br>Lesión grave/Irritación ocular: Cat. 1<br>Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única): Cat. 3 (irr. aparato respiratorio)<br>Peligroso para el medio ambiente acuático - agudo: Cat. 1<br>Peligroso para el medio ambiente acuático - crónico: Cat. 1<br>Factor M agudo: 10<br>Factor M crónico: 1<br>H318, H315, H312, H335, H301 + H331, H400, H410 |

mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1)

| | |
|---|---|
| Contenido (P/P): < 0,0015 %<br>Número CAS: 55965-84-9<br>Número INDEX: 613-167-00-5 | Toxicidad aguda: Cat. 3 (Por ingestión)<br>Toxicidad aguda: Cat. 2 (Inhalación - niebla)<br>Toxicidad aguda: Cat. 2 (dérmica)<br>Corrosión/Irritación en la piel: Cat. 1C<br>Lesión grave/Irritación ocular: Cat. 1<br>Sensibilizante para la piel: Cat. 1A<br>Peligroso para el medio ambiente acuático - agudo: Cat. 1<br>Peligroso para el medio ambiente acuático - crónico: Cat. 1<br>Factor M agudo: 100<br>Factor M crónico: 100<br>H301, H317, H314, H310 + H330, H400, H410 |

1,2-propilenglicol
Contenido (P/P): < 10 %
Número CAS: 57-55-6
Número CE: 200-338-0

Para las indicaciones de peligro no detalladas en su totalidad en esta sección, el texto completo aparece en la sección 16.

## 4. Medidas de primeros auxilios

Indicaciones generales:
La persona que auxilie debe autoprotegerse. En caso de riesgo de pérdida de conocimiento, el paciente debe colocarse y transportarse en posición lateral estable. Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada.

Tras inhalación:
Reposo, respirar aire fresco, buscar ayuda médica.

Tras contacto con la piel:
Lavar inmediata y abundantemente con agua y jabón, buscar ayuda médica.

Tras contacto con los ojos:
Lavar los ojos abundantemente durante 15 minutos con agua corriente y los párpados abiertos.

Tras ingestión:
Lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente 200-300 ml de agua, buscar ayuda médica.

Indicaciones para el médico:
Síntomas: Información adicional sobre síntomas y efectos puede estar incluida en las frases del etiquetado GHS en la Sección 2 y en la evaluación toxicológica disponible en la Sección 11., No se conocen (otros) síntomas y/o efectos hasta el momento
Tratamiento: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales), no es conocido ningún antídoto específico.

## 5. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción adecuados:
agua pulverizada, extintor de polvo, espuma, dióxido de carbono

Medios de extinción no adecuados por motivos de seguridad:
chorro de agua

Riesgos especiales:
monóxido de carbono, dióxido de carbono, ácido fluorhídrico, ácido bromhídrico, cloruro de hidrógeno, oxidos de nitrógeno, óxidos de silicona, óxidos de azufre, compuestos halogenados, cianuros
En caso de incendio las sustancias/grupos de sustancias citadas pueden desprenderse.

Información adicional:
Refrigerar con agua los recipientes en peligro. En caso de incendio y/o de explosión no respire los humos. Acumular separadamente el agua de extinción contaminada, al no poder ser vertida al alcantarillado general o a los desagües. Eliminar los restos del incendio y el agua de extinción contaminada respetando las legislaciones locales vigentes.

Vestimenta de protección especial:
Use equipo respiratorio autónomo y traje de protección.

## 6. Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones personales, equipos de protección y medidas de emergencia

Medidas de protección para las personas:
No respirar el vapor/aerosol. Utilizar ropa de protección personal. Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta.

Medidas de protección para el medio ambiente:
Evitar el vertido en el suelo/subsuelo. Evitar el vertido en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas.

Método para la limpieza/recogida:
Para pequeñas cantidades: Recoger con material absorbente (p. ej. arena, serrín, absorbente universal, tierra de diatomeas).
Para grandes cantidades: Bloquear/contener la fuga. Bombear el producto.
Eliminar el material recogido teniendo en consideración las disposiciones locales. Recolectar los residuos en contenedores adecuados, etiquetados y cerrados. Limpiar a fondo con agua y tensoactivos los utensilios y el suelo contaminados, teniendo en cuenta las normas sobre la protección del medioambiente. Utilizar EPI conveniente

## 7. Manipulación y almacenamiento

Manipulación
Medidas Técnicas:
Para la manipulación de productos fitosanitarios en envases destinados al usuario final, se han de tener en consideración las recomendaciones de uso. Se recomienda llevar ropa de trabajo cerrada.

Protección de Fuego y Explosión:
No se recomienda ninguna medida especial. La sustancia/el producto no es combustible. El producto no es explosivo.

Precauciones/ Orientaciones para el manipuleo seguro.:
Almacenar y utilizar el producto teniendo en consideración las disposiciones locales, no se requieren medidas especiales. Buena aireación/ventilación del almacén y zonas de trabajo. No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos y/o cara antes de las pausas y al finalizar el trabajo.

Medidas específicas de Higiene:
Guardar por separado la ropa de trabajo. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

Almacenamiento

Otras especificaciones sobre condiciones almacenamiento: Conservar alejado del calor. Proteger de la irradiación solar directa.

Productos y materiales incompatibles:
Separar de alimentos, bebidas y alimentos para animales

## 8. Controles de exposición / Protección personal

Parámetros de control específico

Componentes con valores límites de exposición en el lugar de trabajo:

372137-35-4: Benzamide, 2-chloro-5-[3,6-dihydro-3-methyl-2,6-dioxo-4-(trifluoromethyl)-1(2H)-pyrimidinyl]-4-fluoro-N-[[methyl(1-methylethyl)amino]sulfonyl]-
Valor VLA-ED 0,824 mg/m3 ()

Equipo de protección individual
Protección de los ojos:
gafas protectoras con protección lateral (gafas con montura) (EN 166)

Protección de la piel y cuerpo:
Seleccionar la protección corporal dependiendo de la actividad y de la posible exposición, p.ej. delantal, botas de protección, traje de protección resistente a productos químicos (según EN 14605 en caso de salpicaduras o bien EN ISO 13982 en caso de formación de polvo)

Protección de las manos:
Guantes de protección adecuados resistentes a productos químicos (EN ISO 374-1) y también para un contacto directo y a largo plazo (recomendación: índice de protección 6; correspondiente a > 480 minutos de tiempo de permeabilidad según EN ISO 374-1): por ej. de caucho de nitrilo (0.4 mm), caucho de cloropreno (0,5 mm), cloruro de polivinilo (0.7 mm), entre otros.

Protección de las vías respiratorias:
Protección adecuada para las vías respiratorias a bajas concentraciones o incidencia breve: Filtro combinado para gases/vapores de compuestos orgánicos, inorgánicos, ácidos inorgánicos, alcalinos y partículas tóxicas (p.ej. EN 14387 Tipo ABEK-P3)

## 9. Propiedades físicas y químicas

Estado de la materia: líquido
(20 °C)
Forma: líquido
Color: blanquecino
Olor: debilmente, dulce
Valor pH: aprox. 5 - 7
(100 %(m), 23 °C)
Temperaturas específicas o rangos de temperaturas en los cuales ocurren cambios en el estado físico.
Punto de solidificación: aprox. -5 °C
Punto de ebullición:
El producto no ha sido ensayado.
Punto de inflamación:
No inflamable.
Límite inferior de explosividad:
Como resultado de nuestra experiencia con este producto y de nuestro conocimiento de su composición, no esperamos que presente ningún peligro siempre y cuando el producto se utilice adecuadamente y de acuerdo con el uso previsto
Límite superior de explosividad:
Como resultado de nuestra experiencia con este producto y de nuestro conocimiento de su composición, no esperamos que presente ningún peligro siempre y cuando el producto se utilice adecuadamente y de acuerdo con el uso previsto
Descomposición térmica: > 190 °C, 620 kJ/kg, (DSC (OECD 113))
No es una sustancia capaz de autodescomponerse según la clasificación de transporte UN clase 4.1
SADT: > 75 °C
Riesgo de explosión: no existe riesgo de explosión
Propiedades comburentes: no es comburente
Presión de vapor: aprox. 23 hPa
(20 °C)
Información aplicable al disolvente.
Contenido COV: No hay datos disponibles.
Densidad relativa de vapor (aire):
no aplicable
Densidad: aprox. 1,16 g/cm3
(20 °C)
densidad relativa: No hay datos disponibles.
Solubilidad en agua: dispersable

Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log Pow):
La indicación ha sido deducida a partir de las propiedades de sus componentes individuales.
*Indicaciones para: saflufenacilo (ISO); N´- {2-cloro-4fluoro-5- [1,2,3,6-tetrahidro-3-metil-2,6-dioxo-4-(trifluorometil) pirimedin-1-il] benzoil} -N-i*
*Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log Pow): 2,6*
*(20 °C; Valor pH: 1,7)*
---
Temperatura de autoignición: 460 °C
Autoinflamabilidad: No hay datos disponibles.
Valor límite de olor perceptible:
No determinado debido al potencial de peligrosidad para la salud por inhalación.
Velocidad de evaporación:
no aplicable

Infllamabilidad: no aplicable
Viscosidad, dinámica: aprox. 58 mPa.s
(20 °C, 200 1/s)

Otras informaciones:
Si es necesario, en esta sección se indica información sobre otras propiedades fisico-químicas.

## 10. Estabilidad y reactividad

Reactividad:
Ninguna reacción peligrosa, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Estabilidad química:
El producto es estable si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Reacciones peligrosas:
Ninguna reacción peligrosa, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Condiciones a evitar:
Ver FDS capítulo 7 - Manipulación y almacenamiento.

Materiales y sustancias incompatibles:
ácidos fuertes, bases fuertes, fuertes agentes oxidantes

Productos peligrosos de descomposición:
No se presentan productos peligrosos de descomposición, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

## 11. Informaciones toxicológicas

### Toxicidad aguda

Valoración de toxicidad aguda:
Después de una única ingestión oral prácticamente no es tóxico. Prácticamente no tóxico, después de una única inhalación. Prácticamente no tóxico por un único contacto cutáneo.

DL50 rata, hembra(Por ingestión): > 2.000 mg/kg
No se observó mortalidad.

CL50 rata, macho/hembra (Por inhalación): > 3,4 mg/l 4 h
Concentración más alta técnicamente alcanzable. Se ha ensayado un aerosol.

DL50 rata, macho/hembra (dérmica): > 5.000 mg/kg
No se observó mortalidad.

## Efectos Locales

Valoración de efectos irritantes:
No irritante para los ojos y la piel.

Irritación primaria en piel conejo: no irritante

Irritación de los ojos conejo: no irritante

## Valoración de otros efectos agudos.

Valoración de otros efectos agudos.:
Basado en la información disponible no se espera toxicidad específica en determinados órganos tras una sola exposición

Indicaciones: El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

## Sensibilización

Valoración de sensibilización:
no tiene efecto sensibilizante

Prueba Buehler cobaya: El producto no es sensibilizante.

## Toxicidad genética

Valoración de mutagenicidad:
El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

*Indicaciones para: bronopol*

*Valoración de mutagenicidad:*
*La sustancia no presentó efectos mutágenos en bacterias. La sustancia presentó un efecto mutagénico en diversos ensayos realizados en cultivos celulares; sin embargo estos resultados no han podido ser confirmados en su totalidad.*
---

## Carcinogenicidad

Valoración de carcinogenicidad:
El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

*Indicaciones para: trifludimoxazin (ISO); 1,5-dimethyl-6-thioxo-3-[2,2,7-trifluoro-3-oxo-4-(prop-2-yn-1-yl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-yl]-1,3,5-triazinane-2,4-dione*

*Valoración de carcinogenicidad:*
*En estudios de larga duración realizados en ratas la sustancia causa formación de tumores en las tiroides. El efecto es causado por un mecanismo específico en animales que no tiene contrapartida en humanos. Debido al modo de acción específico de la especie, no se espera que los efectos ocurran en los seres humanos.*
---

## Toxicidad en la reproducción

Valoración de toxicidad en la reproducción:
El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

*Indicaciones para: trifludimoxazin (ISO); 1,5-dimethyl-6-thioxo-3-[2,2,7-trifluoro-3-oxo-4-(prop-2-yn-1-yl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-yl]-1,3,5-triazinane-2,4-dione*

*Valoración de toxicidad en la reproducción:*
*En ensayos con animales la sustancia mostró efectos perjudiciales en la fertilidad.*
---

## Toxicidad en el desarrollo

Valoración de teratogenicidad:
El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

*Indicaciones para: saflufenacilo (ISO); N´- {2-cloro-4fluoro-5- [1,2,3,6-tetrahidro-3-metil-2,6-dioxo-4-(trifluorometil) pirimedin-1-il] benzoil} -N-i*

*Valoración de teratogenicidad:*
*En ensayos con animales se encontraron indicios de efectos teratogénicos.*
---

## Toxicidad en caso de administración repetida

Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente:
El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

*Indicaciones para: trifludimoxazin (ISO); 1,5-dimethyl-6-thioxo-3-[2,2,7-trifluoro-3-oxo-4-(prop-2-yn-1-yl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-yl]-1,3,5-triazinane-2,4-dione*

*Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente:*
*La sustancia puede causar daños específicos a los órganos tras exposición oral repetida.*

*Indicaciones para: bronopol*

*Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente:*
*Tras ingestión repetida el efecto principal es la irritación local.*

*Indicaciones para: mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1)*

*Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente:*
*Tras ingestión repetida el efecto principal es la irritación local. En base a los datos disponibles no se cumplen los criterios de clasificación.*
---

### Peligro de Aspiración

Ensayo de toxicidad por aspiración:
no aplicable

### Otras indicaciones de toxicidad

Una incorrecta utilización puede ser perjudicial para la salud.

## 12. Información ecológica

Posibles efectos ambientales, comportamiento e impacto.

### Ecotoxicidad

Valoración de toxicidad acuática:
Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

*Indicaciones para: trifludimoxazin (ISO); 1,5-dimethyl-6-thioxo-3-[2,2,7-trifluoro-3-oxo-4-(prop-2-yn-1-yl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-yl]-1,3,5-triazinane-2,4-dione*
*Toxicidad en peces:*
*CL50 (96 h) > 1,76 mg/l, Oncorhynchus mykiss*

*CL50 (96 h) > 1,68 mg/l, Cyprinus carpio*

*Indicaciones para: saflufenacilo (ISO); N´- {2-cloro-4fluoro-5- [1,2,3,6-tetrahidro-3-metil-2,6-dioxo-4-(trifluorometil) pirimedin-1-il] benzoil} -N-i*
*Toxicidad en peces:*
*CL50 (96 h) > 96,8 mg/l, Pimephales promelas (Directiva 203 de la OCDE, estático)*
---

*Indicaciones para: trifludimoxazin (ISO); 1,5-dimethyl-6-thioxo-3-[2,2,7-trifluoro-3-oxo-4-(prop-2-yn-1-yl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-yl]-1,3,5-triazinane-2,4-dione*
*Invertebrados acuáticos:*
*CE50 (48 h) > 1,95 mg/l, Daphnia magna*

*CL50 (48 h) 0,574 mg/l, Americamysis bahia*

*Indicaciones para: saflufenacilo (ISO); N´- {2-cloro-4fluoro-5- [1,2,3,6-tetrahidro-3-metil-2,6-dioxo-4-(trifluorometil) pirimedin-1-il] benzoil} -N-i*
*Invertebrados acuáticos:*
*CE50 (96 h) 8,0 mg/l, Daphnia magna (estático)*
---

*Indicaciones para: trifludimoxazin (ISO); 1,5-dimethyl-6-thioxo-3-[2,2,7-trifluoro-3-oxo-4-(prop-2-yn-1-yl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-yl]-1,3,5-triazinane-2,4-dione*
*Plantas acuáticas:*
*CE50 (72 h) 0,000821 mg/l (tasa de crecimiento), Pseudokirchneriella subcapitata*

*CE10 (72 h) 0,000486 mg/l (tasa de crecimiento), Pseudokirchneriella subcapitata*

*CE50 (72 h) 0,000460 mg/l (tasa de crecimiento), Navicula pelliculosa*

*CE10 (72 h) 0,000225 mg/l (tasa de crecimiento), Navicula pelliculosa*

*Indicaciones para: saflufenacilo (ISO); N´- {2-cloro-4fluoro-5- [1,2,3,6-tetrahidro-3-metil-2,6-dioxo-4-(trifluorometil) pirimedin-1-il] benzoil} -N-i*
*Plantas acuáticas:*
*CE50 (96 h) 0,113 mg/l (tasa de crecimiento), Pseudokirchneriella subcapitata (Directiva 201 de la OCDE, estático)*
---

*Indicaciones para: trifludimoxazin (ISO); 1,5-dimethyl-6-thioxo-3-[2,2,7-trifluoro-3-oxo-4-(prop-2-yn-1-yl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-yl]-1,3,5-triazinane-2,4-dione*
*Toxicidad crónica peces:*
*NOEC (34 Días) 0,0027 mg/l, Cyprinodon variegatus*

*Indicaciones para: saflufenacilo (ISO); N´- {2-cloro-4fluoro-5- [1,2,3,6-tetrahidro-3-metil-2,6-dioxo-4-(trifluorometil) pirimedin-1-il] benzoil} -N-i*
*Toxicidad crónica peces:*
*NOEC (33 Días) >= 10 mg/l, Pimephales promelas*
---

*Indicaciones para: trifludimoxazin (ISO); 1,5-dimethyl-6-thioxo-3-[2,2,7-trifluoro-3-oxo-4-(prop-2-yn-1-yl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-yl]-1,3,5-triazinane-2,4-dione*
*Toxicidad crónica invertebrados acuátic.:*
*NOEC (21 Días), 0,0106 mg/l, Daphnia magna*

*Indicaciones para: saflufenacilo (ISO); N´- {2-cloro-4fluoro-5- [1,2,3,6-tetrahidro-3-metil-2,6-dioxo-4-(trifluorometil) pirimedin-1-il] benzoil} -N-i*
*Toxicidad crónica invertebrados acuátic.:*
*NOEC (21 Días), 2,5 mg/l, Daphnia magna*
---

## Persistencia y degradabilidad

Valoración de biodegradación y eliminación (H2O):
El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

*Indicaciones para: trifludimoxazin (ISO); 1,5-dimethyl-6-thioxo-3-[2,2,7-trifluoro-3-oxo-4-(prop-2-yn-1-yl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-yl]-1,3,5-triazinane-2,4-dione*
*Valoración de biodegradación y eliminación (H2O):*
*Difícilmente biodegradable (según criterios OCDE)*

*Indicaciones para: saflufenacilo (ISO); N´- {2-cloro-4fluoro-5- [1,2,3,6-tetrahidro-3-metil-2,6-dioxo-4-(trifluorometil) pirimedin-1-il] benzoil} -N-i*
*Valoración de biodegradación y eliminación (H2O):*
*Difícilmente biodegradable (según criterios OCDE)*
---

## Bioacumulación

Evaluación del potencial de bioacumulación:
El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

*Indicaciones para: saflufenacilo (ISO); N´- {2-cloro-4fluoro-5- [1,2,3,6-tetrahidro-3-metil-2,6-dioxo-4-(trifluorometil) pirimedin-1-il] benzoil} -N-i*
*Evaluación del potencial de bioacumulación:*
*Debido al coeficiente de distribución n-octanol/agua (log Pow) no es de esperar una acumulación en organismos.*
---

*Indicaciones para: trifludimoxazin (ISO); 1,5-dimethyl-6-thioxo-3-[2,2,7-trifluoro-3-oxo-4-(prop-2-yn-1-yl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-yl]-1,3,5-triazinane-2,4-dione*
*Potencial de bioacumulación:*
*Factor de bioconcentración: 81,6*
---

## Movilidad

Evaluación de la movilidad entre compartimentos medioambientales:
El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

*Indicaciones para: trifludimoxazin (ISO); 1,5-dimethyl-6-thioxo-3-[2,2,7-trifluoro-3-oxo-4-(prop-2-yn-1-yl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-yl]-1,3,5-triazinane-2,4-dione*
*Evaluación de la movilidad entre compartimentos medioambientales:*
*Tras un vertido en el suelo es probable la adsorción del producto por las partículas del mismo. No es de esperar por tanto contaminación de aguas subterráneas.*

*Indicaciones para: saflufenacilo (ISO); N´- {2-cloro-4fluoro-5- [1,2,3,6-tetrahidro-3-metil-2,6-dioxo-4-(trifluorometil) pirimedin-1-il] benzoil} -N-i*
*Evaluación de la movilidad entre compartimentos medioambientales:*
*En caso de vertido a suelo, el producto se infiltra en él y, dependiendo de su degradación biológica, puede ser transportado por volúmenes grandes de agua a las capas más profundas del suelo.*
---

## Información adicional

Más informaciones ecotoxicológicas:

No permitir el vertido de forma incontrolada en el medio ambiente.

## 13. Consideraciones relativas a la eliminación

Métodos de disposición seguros y ambientalmente adecuados.
Producto: Debe ser eliminado en una planta incineradora adecuada, observando la legislación local vigente.

Residuos de productos: Debe ser eliminado en una planta incineradora adecuada, observando la legislación local vigente.

Envase contaminado:
Los envases contaminados deben vaciarse de forma óptima pudiendo eliminarlos como la sustancia/el producto.

## 14. Información para el transporte

**Transporte Terrestre**

| | |
|---|---|
| Clase: | 9 |
| Grupo de Embalaje: | III |
| Nº ONU: | 3082 |
| Etiqueta de Riesgo: | 9 |
| Nº Riesgo: | 90 |
| Nombre: | SUSTANCIAS LÍQUIDAS PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (SAFLUFENACILA, TRIFLUDIMOXAZINE) |

**Transporte Hidroviario**

IMDG

| | |
|---|---|
| Clase: | 9 |
| Grupo de Embalaje: | III |
| Nº ONU: | 3082 |
| Etiqueta de Riesgo: | 9, EHSM |
| Polución Marina: | SÍ |
| Nombre: | SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (SAFLUFENACILA, TRIFLUDIMOXAZINE) |

**Waterway Transport**

IMDG

| | |
|---|---|
| Hazard class: | 9 |
| Packing group: | III |
| UN Number: | 3082 |
| Hazard label: | 9, EHSM |
| Marine pollutant: | YES |
| Proper shipping name: | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (SAFLUFENACIL, TRIFLUDIMOXAZINE) |

**Transporte Aéreo**

IATA/ICAO

| | |
|---|---|
| Clase: | 9 |
| Grupo de Embalaje: | III |
| Nº ONU: | 3082 |
| Etiqueta de Riesgo: | 9, EHSM |
| Nombre: | SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (SAFLUFENACILA, TRIFLUDIMOXAZINE) |

**Air transport**

IATA/ICAO

| | |
|---|---|
| Hazard class: | 9 |
| Packing group: | III |
| UN Number: | 3082 |
| Hazard label: | 9, EHSM |
| Proper shipping name: | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (SAFLUFENACIL, TRIFLUDIMOXAZINE) |

**Información adicional**

El producto puede ser expedido como no peligroso en envases adecuados que contengan una cantidad neta de 5 L o menos de acuerdo con las siguientes provisiones de varias agencias regulatorias: ADR, RID, ADN: Disposición especial 375; IMDG: 2.10.2.7; IATA: A197; TDG: Disposición especial 99 (2); 49CFR: §171.4 (c) (2) y también la Disposición especial 375 en el Apéndice B que está regulada en China "Regulations Concerning Road Transportation of Dangerous Goods Part 3: Index of dangerous goods name and transportation requirements" (JT/T 617.3)

**Información adicional**

Clasificación del transporte terrestre generada según los criterios del Decreto 560:2003.

## 15. Reglamentaciones

**Otras reglamentaciones**

Siga las instrucciones de uso, a fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente.

## 16. Otras informaciones

Texto completo de las frases de peligro, si se mencionan en la sección 3:

| | |
|---|---|
| H361 | Se sospecha que daña al feto. |
| H400 | Muy tóxico para los organismos acuáticos. |
| H410 | Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. |
| H373 | Puede perjudicar a determinados órganos por exposición prolongada o repetida. |
| H360 | Puede perjudicar la fertilidad. |

| | |
|---|---|
| H319 | Provoca irritación ocular grave. |
| H402 | Nocivo para los organismos acuáticos. |
| H412 | Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |
| H318 | Provoca lesiones oculares graves. |
| H315 | Provoca irritación cutánea. |
| H302 | Nocivo en caso de ingestión. |
| H317 | Puede provocar una reacción alérgica en la piel. |
| H312 | Nocivo en contacto con la piel. |
| H335 | Puede irritar las vías respiratorias. |
| H301 + H331 | Tóxico en caso de ingestión o inhalación. |
| H301 | Tóxico en caso de ingestión. |
| H314 | Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. |
| H310 + H330 | Mortal en contacto con la piel o si se inhala. |

Las variaciones respecto a la versión anterior se han señalado para su comodidad mediante líneas verticales situadas en el margen izquierdo del texto.

Los datos contenidos en esta hoja de seguridad se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y describen el producto considerando los requerimientos de seguridad. Los datos no describen en ningún caso las propiedades del producto (especificación de producto). La garantía en relación a ciertas propiedades o a la adecuación del producto para una aplicación específica no pueden deducirse a partir de los datos de la Hoja de Seguridad. Es responsabilidad del receptor de nuestros productos asegurar que se observen los derechos de propiedad y las leyes y reglamentaciones existentes.